受注管理システム 業務フロー図

受注入力から配置完了までのワークフロー / 変更履歴・ロールバック設計

営業担当者　システム処理　配置担当者　エラー/問題　変更履歴

1. 正常業務フロー（受注入力 → 配置完了）

契約先から受注連絡（営業担当者）
→ 連絡受領
受注情報をシステム入力（営業担当者）
→ 保存
daily_site_ordersに記録（システム）
→ version=1
変更履歴自動記録（order_change_history）
→ 通知
配置計画作成（配置担当者）
→ 社員配置
社員を現場に配置（配置担当者）

代理入力パターン: 営業担当者が端末で入力できない場合 → 配置担当者に電話で連絡 → 配置担当者が代わりにシステム入力（created_by に営業担当者IDを記録）

2. 問題が発生するパターン

パターン1: 別の営業担当者による誤上書き

- **営業A**が契約先Xから「現場α 5/10 **3名**」の連絡を受け入力
- 契約先Xが**営業B**（現場β担当）に「現場αは5/10 **2名に変更**で」と伝える
- **営業B**がそのままシステムに入力 → 3名が**2名に上書き**される
- 実は契約先Xの伝言が**間違い**で、本当は3名のままだった
- 営業Aが「**誰がいつ変えた？**」 → 変更ログで確認
- 元の3名に**ロールバック**して復元

パターン2: 聞き間違いによる誤キャンセル

- 営業担当者が契約先から連絡を受ける
- 「5/10の現場αは**キャンセル**で」と聞き間違える
- 配置担当者にキャンセルを伝え、**status → cancelled** に変更
- 実際はキャンセルではなく、**人数変更**だった
- 変更履歴から**キャンセル前の状態にロールバック**
- 正しい人数に修正して保存

パターン3: 同時編集による競合 → スマートマージ

- **営業A**が画面を開く（version=2）
- **営業B**も同じ画面を開く（version=2）
- 営業Aが**時間**を変更して保存 → 成功（version=3）
- 営業Bが**人数**を変更して保存 → **version不一致を検知**
- 変更項目を比較 → **重複なし**（時間 vs 人数）
- **マージダイアログ**：両方の変更を統合して保存

重複がある場合: 両者が同じ項目（例: 人数）を変更 → 項目ごとにどちらの値を採用するか**選択ダイアログ**を表示

受注管理システム 業務フロー図

テーブル構造 / 変更履歴の仕組み

3. テーブル構造（受注 → 配置 → 変更履歴）

daily_site_orders（日毎受注）

- PK id
- FK site_id → sites
- order_date（受注対象日）
- shift_type（day/night）
- required_count（必要人数）
- start_time / end_time
- contact / contact_info
- **status** （active/cancelled）
- **version** （楽観的ロック）
- FK created_by → employees
- FK updated_by → employees

1:1 →

daily_assignments（日毎配置）

- PK id
- FK daily_site_order_id
- map_url（地図URL）
- vehicle_ids（配置車両）

1:N →

assignment_details（配置詳細）

- PK id
- FK daily_assignment_id
- FK employee_id → employees
- position_order

↓ 変更のたびに自動記録

order_change_history（受注変更履歴）

- PK id
- FK order_id → daily_site_orders
- version（バージョン番号）
- operation_type（create/update/cancel/restore/rollback/merge）
- **changed_fields** （JSONB: [{field, old_value, new_value}]）
- change_reason（変更理由・任意）
- FK changed_by → employees
- changed_at（変更日時）

営業担当者が入力する情報（daily_site_orders）

日付・現場・シフト（昼/夜）・必要人数・開始/終了時間・集合時間・連絡事項 → 契約先から受けた受注情報

配置担当者が管理する情報（daily_assignments + assignment_details）

現場地図URL・配置車両 + 各社員の配置・移動手段 → 配置業務に必要な情報

4. システムによる解決策

1 **変更履歴の自動記録**

2 **任意バージョンへのロールバック**

3 **楽観的ロック + スマートマージ**

受注情報の変更時に、変更カラム名・変更前の値・変更後の値・変更者・変更日時を自動記録。「誰がいつ何を変えたか」が即座に分かる。

変更履歴一覧から任意の過去バージョンを選択して復元可能。誤った上書きや誤キャンセルからの迅速な復旧を実現。

保存時にバージョン番号を照合。競合検知時、変更項目が重複しなければ両方の変更をマージ。重複する場合は項目ごとにどちらの値を採用するか選択ダイアログで確認。

5. 変更履歴の記録例

Ver	操作	変更内容	変更理由	変更者	日時
1	create	required_count: null → **3**, start_time: null → 08:00	契約先Xより受注	営業A	5/1 09:30
2	update	required_count: 3 → **2**	-	営業B	5/3 14:15
3	rollback	required_count: 2 → **3**（Ver.1に復元）	営業Bの入力は誤り	営業A	5/4 10:00